

**ポイント** 計算のきまり

- **項と係数**  $3x-5$  は、 $3x$  と  $-5$  の和で、この  $3x$  と  $-5$  を項といいます。文字をふくむ項  $3x$  の数の部分  $3$  を、 $x$  の係数といいます。
- **同類項** 文字の部分が同じ項を同類項といいます。同類項は、係数どうしを計算して1つの項にまとめます。
- **かっこのある減法** ひく式のかっこをはずすときは、ひく式の各項の符号を変えます。

**1** 次の式の項を答えなさい。また、文字をふくむ項の係数を答えなさい。

項と係数

(1)  $3x-5$  の項と  $x$  の係数を答えなさい。

答え

(2)  $-2a+7$  の項と  $a$  の係数を答えなさい。

答え

(3)  $-x+6$  の項と  $x$  の係数を答えなさい。

答え

(4)  $\frac{x}{3}-2$  の項と  $x$  の係数を答えなさい。

答え

**2** 次の計算をしなさい。

1次式の加法と減法

(1)  $(3x+2)+(4x-5)$ 

答え

(2)  $(5a-3)+(-2a+8)$ 

答え

(3)  $(7x+4)-(2x+1)$ 

答え

(4)  $(a-6)-(3a-2)$ 

答え

**3** 次の計算をしなさい。

かっこのある1次式の減法

(1)  $(5x-3)-(2x-7)$ 

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2)  $(-4a+6)-(-a-5)$ 

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3)  $(0.5x+2)-(0.2x-1)$ 

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4)  $(4x-3)-(7x-3)$ 

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

## 1 項と係数

**考え方** ひき算の  $-5$  は  $+(-5)$  と考えるので、符号もふくめて項になります。係数は、文字の前にある数を、符号もふくめて答えます。

(1)  $3x-5$

項は  $3x$  と  $-5$ 、 $x$  の係数は  $3$ 

- $3x-5$  は  $3x+(-5)$  と考えられます。
- 項は  $3x$  と  $-5$  です。
- $3x$  の数の部分が係数なので、 $x$  の係数は  $3$  です。

(2)  $-2a+7$

項は  $-2a$  と  $7$ 、 $a$  の係数は  $-2$ 

- $-2a+7$  は  $-2a$  と  $7$  の和です。
- 項は  $-2a$  と  $7$  です。
- $-2a$  の数の部分は  $-2$  なので、係数は  $-2$  です。

(3)  $-x+6$

項は  $-x$  と  $6$ 、 $x$  の係数は  $-1$ 

- 項は  $-x$  と  $6$  です。
- $-x$  は、 $-1$  に  $x$  をかけた形なので、係数は  $-1$  です。

(4)  $\frac{x}{3}-2$

項は  $\frac{x}{3}$  と  $-2$ 、 $x$  の係数は  $\frac{1}{3}$ 

- $\frac{x}{3}-2$  は  $\frac{x}{3}+(-2)$  と考えられます。
- 項は  $\frac{x}{3}$  と  $-2$  です。
- $\frac{x}{3}$  は、 $x$  に  $\frac{1}{3}$  をかけた形なので、係数は  $\frac{1}{3}$  です。

## 2 1次式の加法と減法

**考え方** かっこをはずして、同類項を集めます。文字の部分が同じ項どうしは係数を計算し、数だけの項どうしは数を計算します。

(1)  $(3x+2)+(4x-5)$

 $7x-3$ 

- たすときは、かっこをそのままはずします。  
 $3x+2+4x-5$
- $x$  の項どうし、数の項どうしをまとめます。  
 $=3x+4x+2-5=7x-3$

(2)  $(5a-3)+(-2a+8)$

 $3a+5$ 

- たすときは、かっこをそのままはずします。  
 $5a-3-2a+8$
- $a$  の項と数の項に分けてまとめます。  
 $=5a-2a-3+8=3a+5$

(3)  $(7x+4)-(2x+1)$

 $5x+3$ 

- ひくときは、ひく式の各項の符号を変えてかっこをはずします。  
 $7x+4-2x-1$
- 同類項をまとめます。  
 $=7x-2x+4-1=5x+3$

(4)  $(a-6)-(3a-2)$

 $-2a-4$ 

- ひく式  $3a-2$  の各項の符号を変えて、かっこをはずします。  
 $a-6-3a+2$
- $a$  の項どうし、数の項どうしをまとめます。  
 $=a-3a-6+2=-2a-4$

**3** かけのある1次式の減法**考え方** ひく式のかっこをはずすときは、かっこの中のすべての項の符号を変えます。

(1)  $(5x-3)-(2x-7)$

$3x+4$

- ひく式  $2x-7$  の各項の符号を変えます。  
 $=5x-3-2x+7$
- 同類項を集めます。  
 $=5x-2x-3+7=3x+4$

(2)  $(-4a+6)-(-a-5)$

$-3a+11$

- ひく式  $-a-5$  の各項の符号を変えます。  
 $=-4a+6+a+5$
- 同類項を集めます。  
 $=-4a+a+6+5=-3a+11$

(3)  $(0.5x+2)-(0.2x-1)$

$0.3x+3$

- ひく式  $0.2x-1$  の各項の符号を変えます。  
 $=0.5x+2-0.2x+1$
- 同類項を集めます。  
 $=0.5x-0.2x+2+1=0.3x+3$

(4)  $(4x-3)-(7x-3)$

$-3x$

- ひく式  $7x-3$  の各項の符号を変えます。  
 $=4x-3-7x+3$
- 同類項を集めます。  
 $=4x-7x-3+3=-3x$

**まちがえやすいところ**

- $(5x-3)-(2x-7)$  を  $5x-3-2x-7$  としないように、2つ目の項の符号も変えます。
- 係数が1の項は、1を省いて  $x$  と書きます。